

UJI IODIUM UNTUK KARBOHIDRAT

MUHAMMAD ALIEF RAFI SATRIA, EVELYN TARUNA, ENDANG
KUSDIYANTINI

Program Studi Bioteknologi, Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Matematika
Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang
Email: yasmiin.mahmuudah@gmail.com

Abstrak

Karbohidrat merupakan suatu senyawa biomolekul yang terdiri dari Karbon, Hidrogen, dan Oksigen. Karbohidrat dibagi menjadi monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Sedangkan menurut Hutagalung karbohidrat atau Hidrat Arang adalah suatu zat gizi yang memiliki fungsi utama sebagai penghasil energi, setiap gramnya menghasilkan 4 kalori. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia, yang menyediakan 4 kalori energi pangan pergram. Uji molisch adalah uji yang didasari oleh reaksi karbohidrat oleh asam sulfat dan membentuk cincin furfural atau hidroksi metal furfural yang berwarna ungu. Pada uji Seliwanoff, jika gula tersebut mempunyai gugus keton disebut ketosa. Sebaliknya jika ia mengandung gugus aldehida, ia adalah aldosa. Uji Fehling untuk menganalisis adanya aldehid oleh reduksi larutan tembaga menjadi endapan merah tembaga oksida. Uji Osazon dilakukan untuk membedakan beberapa monosakarida dan disakarida secara kimiawi. Prinsip Uji Osazon adalah reaksi aldosa atau ketosa dengan hidrazin untuk membentuk hidrazon. Uji Iodium merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk membedakan polisakarida dari disakarida dan monosakarida. Perubahan warna larutan terjadi karena dalam larutan terdapat unit-unit glukosa yang membentuk rantai heliks karena adanya ikatan dengan konfigurasi pada tiap unit glukosanya

Kata Kunci: Karbohidrat, Uji Fehling, Uji Iodium, Uji Molisch, Uji Osazon, Uji Seliwanoff

PENDAHULUAN

Karbohidrat merupakan suatu senyawa biomolekul yang tersusun dari atom Karbon (C), Hidrogen (H), dan Oksigen (O) (Mochtar, 2021). Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia, yang menyediakan 4 kalori (kJ) energi pangan pergram. Karbohidrat juga mempunyai peranan penting

dalam menentukan karakteristik bahan makanan, misalnya, rasa, warna, tekstur, dan lain-lain. Sedangkan dalam tubuh, karbohidrat berguna untuk mencegah timbulnya ketois, pemecahan tubuh protein yang berlebihan, kehilangan mineral, dan berguna untuk membantu metabolisme lemak dan protein. Dalam tubuh manusia karbohidrat

dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian lemak. Tetapi sebagian besar karbohidrat diperoleh dari bahan makanan yang dimakan sehari-hari, terutama bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Pada tanaman karbohidrat dibentuk dari reaksi CO_2 dan H_2O dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis dalam sel tanaman yang berklorofil (Mudrawan, 2016).

Karbohidrat atau Hidrat Arang adalah suatu zat gizi yang memiliki fungsi utama sebagai penghasil energi, setiap gramnya menghasilkan 4 kalori. Walaupun lemak menghasilkan energi lebih besar, namun karbohidrat lebih banyak dikonsumsi sehari-hari sebagai bahan makanan pokok, terutama pada negara berkembang. Pada negara berkembang, karbohidrat dikonsumsi sekitar 70-80% dari total kalori, bahkan pada daerah-daerah miskin bisa mencapai 90%. Sedangkan pada negara maju karbohidrat dikonsumsi hanya sekitar 40-60%. Hal ini disebabkan sumber bahan makanan yang mengandung karbohidrat lebih murah harganya dibandingkan sumber bahan makanan yang mengandung lemak maupun protein. Karbohidrat banyak ditemukan pada sereal (beras, gandum, jagung, kentang dan sebagainya), serta pada biji-bijian yang tersebar luas di alam (Hutagalung, 2017).

Karbohidrat yang penting dalam ilmu gizi dibagi menjadi dua golongan yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri atas monosakarida yang merupakan molekul dasar dari karbohidrat, disakarida yang terbentuk dari dua monosa yang dapat saling terikat, dan oligosakarida yaitu gula rantai pendek yang diproduksi oleh galaktosa, glukosa dan fruktosa. Karbohidrat kompleks terdiri atas polisakarida yang terdiri atas lebih dari dua ikatan monosakarida dan serat yang dinamakan juga polisakarida nonpati. Karbohidrat selain berfungsi untuk menghasilkan energi, juga mempunyai fungsi yang lain bagi tubuh. Fungsi lain karbohidrat yaitu pemberi rasa manis pada makanan, penghemat protein, pengatur metabolisme lemak, membantu pengeluaran feses (Siregar, 2014).

Monosakarida memiliki 3 jenis yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa dinamakan juga sebagai gula anggur yang terdapat luas di alam dalam jumlah yang sedikit, yaitu dalam sayur, buah, sirup jagung, sari pohon, dan bersamaan dengan fruktosa dalam madu. Glukosa memegang peranan sangat penting dalam ilmu gizi. Glukosa merupakan hasil dari metabolisme dan hasil akhir dari pencernaan pati, sukrosa, maltose dan laktosa pada hewan dan manusia (Siregar, 2014). Karbohidrat

merupakan gula yang paling sederhana (simple sugar), oleh karena tidak bisa lagi dihidrolisa. Monosakarida larut di dalam air dan rasanya manis, sehingga secara umum disebut juga gula. Penamaan kimianya selalu berakhiran -osa. Dalam Ilmu Gizi hanya ada tiga jenis monosakarida yang penting yaitu, glukosa, fruktosa dan galaktosa. Glukosa dijumpai di dalam aliran darah (disebut Kadar Gula Darah) dan berfungsi sebagai penyedia enersi bagi seluruh sel-sel dan jaringan tubuh. Pada keadaan fisiologis Kadar Gula Darah sekitar 80-120 mg %. Kadar gula darah dapat meningkat melebihi normal disebut hiperglikemia, keadaan ini dijumpai pada penderita Diabetes Mellitus. Fruktosa disebut juga gula buah ataupun levulosa. Merupakan jenis sakarida yang paling manis, banyak dijumpai pada mahkota bunga, madu dan hasil hidrolisa dari gula tebu. Di dalam tubuh fruktosa didapat dari hasil pemecahan sukrosa. Galaktosa tidak dijumpai dalam bentuk bebas di alam, galaktosa yang ada di dalam tubuh merupakan hasil hidrolisa dari laktosa (Hutagalung, 2014).

Oligosakarida adalah hasil kondensasi dari dua sampai sepuluh monosakarida. Oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida dan tetrasakarida. Disakarida merupakan hasil kondensasi dua unit monosakarida. Contohnya adalah

laktosa, maltosa dan sukrosa. Trisakarida merupakan hasil kondensasi tiga unit monosakarida dan tetrasakarida terdiri dari empat unit monosakarida (Yansen, 2021). Disakarida merupakan gabungan antara 2 (dua) monosakarida, pada bahan makanan disakarida terdapat 3 jenis yaitu sukrosa, maltosa dan laktosa. Sukrosa Adalah gula yang digunakan sehari-hari, sehingga lebih sering disebut gula meja (table sugar) atau gula pasir dan disebut juga gula invert. Mempunyai 2 (dua) molekul monosakarida yang terdiri dari satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa. Maltose mempunyai 2 (dua) molekul monosakarida yang terdiri dari dua molekul glukosa. Di dalam tubuh maltosa didapat dari hasil pemecahan amilum, lebih mudah dicerna dan rasanya lebih enak dan nikmat. Dengan Jodium amilum akan berubah menjadi warna biru. Laktosa mempunyai 2 (dua) molekul monosakarida yang terdiri dari satu molekul glukosa dan satu molekul galaktosa. Laktosa sukar larut di dalam air (Hutagalung, 2014).

Polisakarida merupakan jenis karbohidrat kompleks yang terdiri atas unit monosakarida yang terikat dengan ikatan glikosidik. Secara nomenklatur, polisakarida dibagi menjadi dua, yaitu homopolisakarida dan heteropolisakarida. Polisakarida yang berfungsi sebagai bahan makanan cadangan yaitu pati dan

glikogen, sedangkan pembentuk struktur molekul yaitu kitin dan selulosa. Pati merupakan senyawa cadangan pada tumbuhan yang terdiri atas unit glukosa. Pati terdiri atas dua komponen homopolisakarida yaitu amilosa dan amilopektin. Susunan komponen tersebut dalam tumbuhan yaitu 10 – 30% amilosa dan 70 – 90% amilopektin. Amilosa memiliki struktur rantai lurus yang terbentuk dari ikatan glikosidik $1 \rightarrow 4$ antara molekul α -D-glukosa. Amilosa dapat membentuk struktur heliks dimana rata-rata terdapat 8 molekul glukosa setiap putaran heliks. Glikogen merupakan jenis polisakarida yang berfungsi sebagai cadangan makanan pada hewan. Komposisi glikogen dalam liver adalah 10% sedangkan dalam otot 1 – 2%. Struktur glikogen sama dengan amilopektin tetapi memiliki 8 – 12 cincin residu pada cabang yang terikat pada $1 \rightarrow 6$. Analisis dengan larutan iodin akan memberikan perubahan warna merah-violet. Selulosa merupakan homopolisakarida yang terdiri atas 100–1000 unit β -D-glukosa. Proses polimerisasi melalui proses kondensasi dengan ikatan glikosidik $1 \rightarrow 4$ antarmolekul glukosa. Pada dinding sel tanaman, fibril selulosa membentuk rantai paralel yang saling bersilangan antarlayer. Fibril tersebut juga membentuk matriks dengan hemiselulosa, pektin dan ekstensin. Rantai paralel selulosa pembentuk

mikrofibril memiliki ikatan hidrogen antarrantai (Natasha, 2021). Oligosakarida terdiri atas polimer dua hingga sepuluh monosakarida. Sebetulnya disakarida termasuk dalam oligosakarida, tetapi karena peranannya dalam ilmu gizi sangat penting maka dibahas secara terpisah (Siregar, 2014). Polisakarida adalah karbohidrat paling kompleks dan menghasilkan lebih dari 10 molekul monosakarida dan dapat dihidrolisis dengan bantuan asam atau enzim tertentu. Polisakarida memiliki rumus umum $(C_6H_{12}O_6)_n$ tersusun dari monomer-monomer berupa molekul monosakarida dengan ikatan glikosida. Berdasarkan fungsinya, polisakarida bisa dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu struktural polisakarida dan nutrisi polisakarida. Struktural polisakarida berperan untuk membangun komponen organel sel maupun unsur pendukung intrasel, contohnya yaitu selulosa, chitin, chondroitin, dan asam hialuronat. Nutrisi polisakarida berperan menjadi sumber cadangan monosakarida, contohnya yaitu pati dan glikogen. Pembentukan polisakarida pada amilum, glikogen, dan selulosa bisa terjadi karena struktur molekul glukosa yang memiliki beberapa gugus -OH bisa berikatan dengan gugus -OH dari molekul glukosa lainnya melalui reaksi polimerisasi kondensasi. Oligosakarida adalah gabungan

beberapa molekul monosakarida yang jumlahnya antara 2 hingga 8 molekul dan dapat berupa disakarida, trisakarida dan seterusnya. Disakarida merupakan oligosakarida yang terdiri dari 2 molekul monosakarida, trisakarida merupakan oligosakarida yang terdiri dari 3 molekul monosakarida, dan terus berlanjut hingga oktasakarida yang terdiri dari 8 molekul monosakarida. Oligosakarida bisa diperoleh dari hasil hidrolisis polisakarida. Selain itu oligosakarida yang paling sering ditemukan di alam dan paling banyak digunakan adalah dalam bentuk disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang terbentuk melalui 2 monosakarida yang bergabung dan berupa ikatan kovalen (ikatan glikosida). Ikatan glikosida biasanya terjadi dengan melepas 1 mol air atau antara atom C nomor 1 dengan atom C nomor 4. Disakarida yang dihidrolisis dibantu oleh suatu asam atau enzim invertase menjadi 2 monosakarida yang sejenis maupun yang berbeda jenis. Disakarida memiliki 3 jenis, yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa adalah karbohidrat yang terbentuk dari glukosa dan fruktosa dan bukan merupakan gula pereduksi karena pembuatannya melibatkan gugus hemiasetal glukosa dan gugus hemiasetal fruktosa, contohnya yaitu gula pasir. Maltosa adalah karbohidrat yang dihasilkan dari proses

pemecahan amilum oleh enzim amilase dan merupakan gula pereduksi, contohnya yaitu beras. Laktosa adalah karbohidrat yang dapat dipecah menjadi bentuk lebih sederhana dan merupakan gula pereduksi, contohnya yaitu susu sapi dan ASI (Natasha dkk, 2021).

Reagen Benedict (juga disebut larutan Benedict/uji Benedict) adalah reagen yang digunakan dalam mengidentifikasi keberadaan gula pereduksi seperti glukosa. Reagen ini terdiri dari natrium karbonat (Na_2CO_3), natrium sitrat ($\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7\text{Na}_3$) dan tembaga (II) sulfat ($5\text{H}_2\text{O}$). Ion Cu_2^+ berfungsi sebagai agen pengoksidasi dalam larutan alkali, ion sitrat berfungsi sebagai agen pengompleks untuk menjaga ion tembaga dalam larutan, tanpa ion sitrat, tembaga hidroksida akan mengendap. Ion sitrat tidak mampu mereduksi Cu_2^+ menjadi Cu^+ , sehingga proses reduksi dilakukan oleh gula pereduksi. Uji Benedict didasarkan pada reduksi dari Cu_2^+ menjadi Cu^+ (Cu_2O) dalam larutan basa alkali sitrat oleh gula pereduksi. Tembaga (I) oksida tidak larut dalam air sehingga mengendap. Warna dari Cu_2O tergantung pada jumlah sampel yang akan menunjukkan endapan warna oranye, kuning, dan merah bata (Hermanto, 2020). Larutan Benedict mengandung kupri sulfat, natrium karbonat, dan natrium sitrat. Uji Benedict dilakukan pada suasana basa

yang menyebabkan transformasi isomerik. Pada suasana basa, reduksi ion Cu^{2+} dari CuSO_4 oleh gula pereduksi akan berlangsung dengan cepat dan membentuk senyawa Cu_2O yang merupakan endapan merah bata. Pereaksi Benedict terdiri atas larutan Cu dalam suasana basa kuat (Nurjannah, 2017).

Fehling terdiri dari Fehling A dan Fehling B dimana Fehling A mengandung CuSO_4 , sedangkan Fehling B mengandung NaOH dan Na-K-tartarat yang merupakan campuran alkali. Spesifik warna yang ditandai terdeteksi adanya karbohidrat (gula reduksi) yaitu adanya endapan Cu_2O berwarna merah (Harianja, 2015). Uji Fehling untuk menganalisis adanya aldehyd oleh reduksi larutan tembaga (II) menjadi endapan merah tembaga oksida. Uji ini biasanya digunakan untuk gula reduksi namun tidak spesifik untuk aldehyd, sebuah uji positif ditunjukkan dengan adanya suspensi hijau dan endapan merah (Idiawati, 2015). Reagen Fehling yang digunakan merupakan campuran dari Fehling A dan Fehling B. Fehling A merupakan larutan CuSO_4 , sedangkan Fehling B merupakan larutan yang terdiri dari NaOH dan Na-K-tartrat . Prinsip kerja reagen Fehling yaitu terjadinya reaksi antara gula pereduksi dengan Fehling B membentuk enediol, kemudian enediol bereaksi dengan Fehling A

membentuk ion Cu^{2+} dan campuran asam-asam. Selanjutnya ion Cu^{2+} yang berupa $\text{Cu}(\text{OH})_2$ akan direduksi oleh gula pereduksi menjadi Cu^+ yang berupa $\text{Cu}(\text{OH})_2$ akan direduksi oleh gula pereduksi menjadi Cu^+ sebagai CuOH , kemudian Cu_2O yang tidak larut berwarna kuning atau merah bata (Ngamput, 2018).

Uji Osazon memiliki prinsip reaksi aldosa atau ketosa dengan hidrazin untuk membentuk hidrazon. Dengan hidrazin yang berlebih, akan terbentuk produk oksidasi hidrazon. Tahap berikutnya ialah reaksi ketosa atau aldehyd hidrazon dengan fenilhidrazin yang membentuk osazon. Osazon yang terbentuk ditunjukkan dengan terbentuknya kristal (Kusbandari, 2015). Kristal Osazon glukosa memiliki bentuk seperti jarum-jarum tunggal berwarna kuning. Kristal Osazon sukrosa memiliki bentuk bulat dan berwarna merah seperti sel darah. Kristal sukrosa memiliki bentuk jarum yang saling bertautan. Kristal Osazon laktosa berbentuk jarum yang pangkalnya saling bergabung membentuk gumpalan. Kristal Osazon laktosa memiliki bentuk yang menyerupai ranting tanaman dengan ujung yang lebih runcing. Adapun bentuk kristal Osazon hasil pengamatan tidak begitu dapat diamati secara jelas. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya perbesaran mikroskop yang

digunakan saat pengamatan. Selain itu, faktor-faktor teknik pembuatan preparat sampel gula juga turut menentukan keberhasilan pengamatan bentuk kristal Osazon (Azhari, 2015).

Uji Osazon dilakukan untuk membedakan beberapa monosakarida dan disakarida secara kimiawi. Prinsip uji Osazon adalah reaksi aldosa atau ketosa dengan hidrazin untuk membentuk hidrazon. Hidrazin yang berlebih menyebabkan terbentuknya produk oksidasi hidrazon. Tahap selanjutnya adalah reaksi ketosa atau aldehida hidrazon dengan fenilhidrazin, yang membentuk osazon. Osazon yang terbentuk ditunjukkan dengan terbentuknya kristal. Osazon adalah suatu kristal berwarna kuning yang larut dalam air, dan terbentuk apabila monosakarida atau disakarida pereduksi dipanaskan dengan fenilhidrazin. Tahap-tahap reaksi pembentukan aldosaosazon sedikit berbeda dengan tahap reaksi pembentukan ketosaosazon. Pembentukan aldosaosazon dari aldosa, bagian yang aktif adalah radikal formil dan radikal hidroksil pada atom C₂. Gugus-gugus lain tidak mengalami perubahan. Sebuah molekul fenilhidrazin dipakai untuk mengoksidasi alkohol sekunder menjadi keton (Sari, 2014). Semua karbohidrat yang memiliki gugus aldehid atau keton bebas akan membentuk osazon bila dipanaskan

bersama fenilhidrazina berlebih. Osazon yang terjadi mempunyai bentuk kristal dan titik lebur yang khas bagi masing-masing karbohidrat. Hal ini sangat penting karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi karbohidrat dan merupakan salah satu cara untuk membedakan beberapa monosakarida, misalnya antara glukosa dan galaktosa yang terdapat dalam urine wanita dalam masa menyusui (Rahmat, 2014).

Pada uji Seliwanoff, jika gula tersebut mempunyai gugus keton disebut ketosa. Sebaliknya jika ia mengandung gugus aldehida, ia adalah aldosa. Prinsip dari uji ini adalah dehidrasi fruktosa oleh HCl pekat menghasilkan hidroksimetilfurfural dengan penambahan resorsinol akan mengalami kondensasi membentuk kompleks berwarna merah oranye. Uji ini didasarkan pada fakta bahwa ketika dipanaskan, ketosa lebih cepat terdehidrasi daripada aldosa. Fruktosa dan sukrosa merupakan dua jenis gula yang memberikan uji positif. Sukrosa menghasilkan uji positif karena ia adalah disakarida yang terdiri dari fruktosa dan glukosa. Hasil menunjukkan positif mengandung gula pereduksi dengan adanya endapan merah pada larutan. dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel tepung ganyong yang terhidrolisa memberikan warna oranye yang lebih pekat dibandingkan

sampel yang lainnya (Kusbandari, 2015).

Uji Seliwanoff digunakan untuk ketohesksosa. Reagen ini terdiri dari resorsinol ($C_6H_4(OH)_2$) dalam 6M HCl. Konsentrasi asam klorida memungkinkan ketosa mengalami dehidrasi dibandingkan aldoses dan lebih lanjut membentuk produk merah ceri. Ketose mengandung senyawa dapat menghasilkan hasil yang positif, Fruktose dan sukrosa adalah ketosa sementara laktosa, glukosa, xilosa, dan galaktosa adalah aldose. Uji Seliwanoff juga menegaskan bahwa produk pemecahan adalah fruktosa monosakarida (Mudrawan, 2016). Prinsip yang digunakan pada Uji Seliwanoff bahwa fruktosa dengan asam kuat akan mengalami dehidrasi membentuk 4 hidroksi metilfurfural. Bila ditambahkan resorsinol akan berkondensasi membentuk persenyawaan yang berwarna merah (Dasyanti, 2013).

Uji iodine merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk membedakan polisakarida dari disakarida dan monosakarida. Perubahan warna larutan terjadi karena dalam larutan pati terdapat unit-unit glukosa yang membentuk rantai heliks karena adanya ikatan dengan konfigurasi pada tiap unit glukosanya. Bentuk ini yang menyebabkan pati dapat membentuk kompleks dengan molekul yodium yang dapat masuk kedalam spiralnya. Larutan iodine yang direaksikan dengan glikogen

akan membentuk warna merah sampai coklat yang disebabkan karena adanya penyerapan iodine pada struktur cincin glikogen yang saling berikatan sehingga membentuk kompleks berwarna merah kecoklatan. Prinsip dari pengujian iodine yaitu karbohidrat golongan polisakarida akan memberikan reaksi dengan larutan iodine akan memberikan warna spesifik bergantung pada jenis karbohidratnya. Amilosa dan iodine akan berwarna biru, amilopektin dengan iodine akan berwarna merah violet, glikogen maupun dekstrin dengan iodine akan berwarna merah coklat. Kelebihan dari metode iodine yaitu proses pengujiannya mudah dan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dibanding metode yang lain. Kelemahan dari metode iodine yaitu hasil yang diperoleh tidak akurat. Ketidakakuratan pengujian dengan metode iodine disebabkan karena pengujian bersifat subjektif (Mustakin, 2019).

Uji iodium Polisakarida dengan penambahan iodium akan membentuk kompleks adsorpsi berwarna yang spesifik. Amilum atau pati yang dengan iodium menghasilkan warna biru, dekstrin menghasilkan warna merah anggur, sedangkan glikogen dan sebagian pati yang terhidrolisis akan membentuk warna merah. Sedangkan uji kuantitatif dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya ada metode luff school dimana metode ini dapat digunakan untuk menentukan kandungan glukosa dalam bahan yang akan (contohnya buah) berdasarkan pada reaksi titrasi iodometri dari kelebihan Cu. Berikutnya metode

dinitrosalisilat (DNS), metode ini dapat digunakan untuk mengukur gula pereduksi dengan teknik kolorimetri. Teknik ini hanya bisa mendeteksi satu gula pereduksi, misalnya glukosa. Gugus aldehida yang dimiliki oleh glukosa akan dioksidasi oleh asam 3,5 dinitrosalisilat menjadi gugus karboksil. terakhir ada metode asam fenol sulfat, metode ini disebut juga dengan metode TS (*total sugar*) yang digunakan untuk mengukur total gula. Metode ini dapat mengukur dua molekul gula pereduksi (Setyani, 2017). Melalui praktikum ini, diharapkan dapat mempelajari dan melakukan serta memahami fungsi dari Uji Iodium

METODE

1. Praktikum “Uji Iodium untuk Karbohidrat” ini Senin, 8 November 2021 dengan menggunakan laptop Selain itu, dikarenakan praktikum berlangsung saat pandemik Covid-19, pelaksanaan didukung dengan penjelasan dosen melalui pertemuan di *Microsoft Teams*, menyaksikan video *youtube* dengan <https://youtu.be/bZMuE8k1DNQ> dan studi literatur. Alat dan Bahan yang dibutuhkan adalah Tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet volume, pipet tetes, sampel amilum, akuades, HCl, NaOH, dan larutan Iodine. Cara kerjanya

dimulai dengan meneteskan 3 ml amilum pada setiap tabung, kemudian meneteskan 2 tetes akuades pada tabung pertama, 2 tetes HCl pada tabung kedua, 2 tetes NaOH pada tabung ketiga. Kemudian tabung reaksi dikocok dan ditambahkan larutan iodin pada masing-masing tabung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Iod

Uji karbohidrat Iodin mengambil prinsip sifat serap molekul polisakarida yang mengandung rantai glukosa dan membentuk heliks. Ruang antara heliks ini mampu menampung molekul iodin. Uji Iodium juga digunakan untuk membedakan jenis gula polisakarida dari gula lainnya dengan cara pengujian warna dengan menggunakan reagen iodin. Pada Uji Iodium ini karena amilum merupakan zat tepung/pati, maka jika bereaksi dengan iodium akan menyebabkan perubahan warna menjadi biru tua atau ungu. Hal tersebut disebabkan oleh adanya unsur-unsur glukosa dalam zat tepung, dan jika bereaksi dengan iodium maka akan membentuk senyawa kompleks (perpaduan glukosa dan iodium), sehingga menyebabkan perubahan warna. Hal ini sesuai dengan pendapat Mustakin (2019) yang menyatakan bahwa uji iodin merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk membedakan polisakarida dari disakarida dan monosakarida. Perubahan warna larutan terjadi karena dalam larutan pati terdapat

unit-unit glukosa yang membentuk rantai heliks karena adanya ikatan dengan konfigurasi pada tiap unit glukosanya. Bentuk ini yang menyebabkan pati dapat membentuk kompleks dengan molekul yodium yang dapat masuk kedalam spiralnya. Larutan iodin yang direaksikan dengan glikogen akan membentuk warna merah sampai cokelat yang disebabkan karena adanya penyerapan iodin pada struktur cincin glikogen yang saling berikatan sehingga membentuk kompleks berwarna merah kecoklatan. Prinsip dari pengujian iodin yaitu karbohidrat golongan polisakarida akan memberikan reaksi dengan larutan iodin akan memberikan warna spesifik bergantung pada jenis karbohidratnya. Amilosa dan iodin akan berwarna biru, amilopektin dengan iodin akan berwarna merah violet, glikogen maupun dekstrin dengan iodin akan berwarna merah coklat. Setyani (2017) memiliki pernyataan yang berbeda yaitu Uji iodium Polisakarida dengan penambahan iodium akan membentuk kompleks adsorpsi berwarna yang spesifik. Amilum atau pati yang dengan iodium menghasilkan warna biru, dekstrin menghasilkan warna merah anggur, sedangkan glikogen dan sebagian pati yang terhidrolisis akan membentuk warna merah. Sedangkan uji kuantitatif dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya ada

metode luff school dimana metode ini dapat digunakan untuk menentukan kandungan glukosa dalam bahan yang akan (contohnya buah) berdasarkan pada reaksi titrasi iodometri dari kelebihan Cu. Berikutnya metode dinitrosalisilat (DNS), metode ini dapat digunakan untuk mengukur gula pereduksi dengan teknik kolorimetri. Teknik ini hanya bisa mendeteksi satu gula pereduksi, misalnya glukosa. Gugus aldehida yang dimiliki oleh glukosa akan dioksidasi oleh asam 3,5 dinitrosalisilat menjadi gugus karboksil. terakhir ada metode asam fenol sulfat, metode ini disebut juga dengan metode TS (*total sugar*) yang digunakan untuk mengukur total gula. Metode ini dapat mengukur dua molekul gula pereduksi.



Anindya, 2018

(kiri ke kanan) amilum 1%, dekstrin 1%, fruktosa 1%, glukosa 1%, sukrosa 1%, laktosa, 1% dan pati

KESIMPULAN

Dengan Uji Iodium ini kita dapat mengenali dan mengidentifikasi senyawa polisakarida pada suatu subjek yang diujikan dengan menggunakan Teknik pewarnaan melalui reagen iodin Amilum atau pati yang dengan iodium menghasilkan warna biru, dekstrin menghasilkan warna merah anggur, sedangkan glikogen dan sebagian pati yang terhidrolisis akan membentuk warna merah.

REFERENSI

- Abdillah, M., Nazazillah, N. K., & Agustina, E. (2017). Identification of Active Substance in Ajwa Date (Phoenix Dactylvera L.) Fruit Flesh Methanol Extract. *Biotropic*, 1(1), 32-39.
- Anindya, D., Daningsih, E., & Titin, T. (2018). Sifat Fisik Dan Kandungan Gizi Buah Kancing Baju, Ketipan, Dan Tamang Hutan Di Kalimantan Barat. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 16(1), 93-103.
- Dasyanti, N. L. M. (2013). Metode Analisis Kualitatif dan Kuantitatif Karbohidrat. *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Politeknik Kesehatan Denpasar: Denpasar*, 22.
- Setyani, A., Latifah, L., Martiyana, C., & Riyanto, S. (2017). Model Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation (Addie) Untuk Pengembangan Media Edukasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium. *Media Gizi Mikro Indonesia*, 8(2), 103-116.
- Mustakin, F., & Tahir, M. M. (2019). Analisis Kandungan Glikogen Pada Hati, Otot, Dan Otak Hewan. *Canrea Journal: Food Technology, Nutritions, and Culinary Journal*, 75-80.
- Desmawati, D. (2017). Pengaruh asupan tinggi fruktosa terhadap tekanan darah. *Majalah Kedokteran Andalas*, 40(1), 31-39.
- Harianja, J. W., & Nora Idiawati, R. Optimasi Jenis Dan Konsentrasi Asam Pada Hidrolisis Selulosa Dalam Tongkol Jagung. *Jurnal Kimia Khatulistiwa*, 4(4).
- Haris, S., & Tambunan, T. (2016). Hipertensi pada sindrom metabolik. *Sari pediatri*, 11(4), 257-63.
- Hermanto, D., Sanjaya, R. K., & Ismillayli, N. (2020). A Simple and Sensitive Optode Sensor Glucose Based on Immobilization Benedict Into Nata Cellulose Membranes. *Jurnal Pijar Mipa*, 15(4), 404-407.
- <https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3561/gizihalom%20oan.pdf%20tanggal%20%2021%20September%202012;jsessionid=5799BB10A79048D4A61C79C9B0A53EF8?sequence=1> diakses

pada 13 November 2021 pada jam 0:08

https://www.researchgate.net/profile/Enceng-Sobari/publication/340685603_DASAR-DASAR-PROSES-PENGOLAHAN-BAHAN-PANGAN-ENCENG-SOBARI-dan-TIM/links/5e996913a6fdcca789203981/DASAR-DASAR-PROSES-PENGOLAHAN-BAHAN-PANGAN-ENCENG-SOBARI-dan-TIM.pdf. BAHAN, S. D. K.

2.1. Pengertian Buah dan Sayuran a. Buah. FISILOGI DAN TEKNOLOGI PASCAPANEN. *Jurnal Online*.

Hutagalung, H. (2014). Karbohidrat. *USU Digital Library. Bagian Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran. Universitas Sumatera Utara*.

Kurniadi, A. Y. (2020). Karbohidrat, Protein Dan Lipid (Vol. 1). Buku.

Kusbandari A. 2015. Analisis Kualitatif Kandungan Sakarida Dalam Tepung Dan Pati Umbi Ganyong (*Canna edulis* Ker.). *Pharmaciana* 5(1): 35-42.

Kusbandari, A. (2015). Analisis kualitatif kandungan sakarida dalam tepung dan pati umbi ganyong (*Canna edulis* Ker.). *Pharmaciana*, 5(1).

Mudrawan, F. (2016). Identifikasi Senyawa Karbohidrat. Jurusan Kimia Fakultas Matematika Dan

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan

Ngamput, H. M. A. (2018). Pengaruh Waktu Hidrolisis Asam terhadap Kadar Etanol yang Dihasilkan dalam Fermentasi. *Skripsi*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.

Nurjannah, L., Suryani, S., Achmadi, S. S., & Azhari, A. (2017). Produksi asam laktat oleh *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *Bulgaricus* dengan sumber karbon tetes tebu. *Jurnal Teknologi dan Industri Pertanian Indonesia*, 9(1), 1-9.

Nurul, I. A. L., Weni, K., & Nur, H. (2019). Asupan Karbohidrat, Asupan Lemak, Aktivitas Fisik Dan Kejadian Obesitas Pada Remaja Di Kota Yogyakarta. *Doctoral dissertation*, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

Prahastuti, S. (2011). Konsumsi Fruktosa Berlebihan dapat Berdampak Buruk bagi Kesehatan Manusia. *Maranatha Journal of Medicine and Health*, 10(2), 151132.

Sandra, M. C., & Budiman, I. (2013). Efek Fruktosa dan Glukosa terhadap Kadar Trigliserida Plasma. *Maranatha Journal of Medicine and Health*, 11(1), 151667.

Sari, A. T. P., Margareta, Rahmat, S., Nasution, N. A., Lestari, R. G. (2014). Karbohidrat. *Departemen*

Biokimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor.

- Sidarahardja, A., Koba, A. F. L., Mochtar, C. E., Margaretha, L., Valerio, M., Adeline, S., ... & Gonassis, S. A. (2021). Senyawa Karbohidrat dalam Minuman Yakult. *Buku*. SMA Katholik Saint Loius
- Siregar, N. S. (2014). Karbohidrat. *Jurnal Ilmu Keolahragaan* Vol. 13 (2) Juli – Desember 2014: 38 – 44.
- Winayu, A. K. (2020). Analisa Kadar Karbohidrat Pada Ubi Jalar (Ipomoe Batatas L) Kuning Dan Ungu Sebagai Alternatif Makanan Bagi Penderita Diabetes Mellitus. *Doctoral dissertation*, STIKes Insan Cendekia Medika Jombang.
- Yansen, W. P., Goenharto, A., Natasha, C., Sudewa, C. H., Lesmana, C. W., Tandhia, H. W., ... & Gozan, O. (2021). Peranan Dekstrosa Dan Sukrosa Dalam Pembuatan Minuman Probiotik Di Pt Yakult Indonesia Persada. SMA Katholik Saint Loius.
- Yuliati, N., & Kurniawati, E. (2017). Analisis Kadar Vitamin C Dan Fruktosa Pada Buah Mangga (Mangifera Indica L.) Varietas Podang Urang Dan Podang Lumut Metode Spektrofotometri Uv-Vis. *Jurnal Wiyata: Penelitian Sains dan Kesehatan*, 4(1), 49-57.
- Yunianto, A. E., Lusiana, S. A., Triatmaja, N. T., Suryana, S., Utami, N., Yunieswati, W., ... & Lubis, A. (2021). *Ilmu Gizi Dasar*. Yayasan Kita Menulis.